

انهيار الثقة — قصة «ثيرانوس»

Theranos: the collapse of trust — lessons in investment risk management

الغز الافتتاحي: كيف جمعت شركة لا يشتغل منتجها 700 مليون دولار وبلغت قيمتها 9 مليارات؟

The opening riddle: how did a company without a working product raise \$700M and reach a \$9B valuation?

المفاهيم والتعريفات لطلاب إدارة الأعمال

Business concepts and definitions for business school students

لأغراض تعليمية فقط — ليست نصيحة استثمارية. © مرفأ marfa.sa

Session map — from the legend to the lessons

خريطة الجلسة — من الأسطورة إلى الدروس

1	The company, the founder and the promise	الشركة والمؤسسة والوعد
2	The numbers — \$700M, \$9B, and zero working tests	الأرقام — 700 مليون، 9 مليارات، وبلا تحليل يعمل
3	The fraud mechanics — how it was faked	آلية الاحتيال — كيف رُوِّرت النتائج
4	The board, the media, and the collapse	مجلس الإدارة والإعلام والانهيار
5	Five lessons from the case	الدروس الخمسة المستفادة
6	Concept bank — definitions for students	بنك المفاهيم — التعريفات لطلاب الأعمال
7	Class discussion — questions	نقاش الصف — الأسئلة
8	Key takeaways & the Hail lens	الخلاصات ومنظور حائل

Two views of the same company

وجهان للشركة نفسها

ما رآه المستثمرون

A \$700M-funded legend — the «next Steve Jobs», on the covers of Forbes and Fortune.

أسطورة بتمويل 700 مليون دولار — «ستيف جوبز القادمة» على أغلفة فوربس وفورتشن.

A postage-stamp device promising hundreds of tests from one drop of blood.

جهاز بحجم طابع بريدي يعد بمئات التحاليل من قطرة دم واحدة.

ما كانت عليه فعلاً

The technology never worked — tests were run on rented Siemens & Abbott machines.

التقنية لم تعمل أبداً — أُجريت التحاليل على أجهزة سيمنز وآبوت المستأجرة.

Results were manipulated and errors that nearly hurt patients were hidden.

رُوّرت النتائج وأُخفيت أخطاء كادت تضر بمرضى حقيقيين.

سؤال الصف: أي فجوة دمّرت الشركة — التكنولوجيا، أم الحوكمة، أم الثقة؟

Class question: which gap destroyed the company — technology, governance, or trust?

Theranos at a glance

ثيرانوس في سطور

Founded	2003 — Elizabeth Holmes (19, Stanford dropout) تأسست 2003 — إليزابيث هولمز (19 عاماً، من جامعة ستانفورد)
Industry	Health technology / medical testing التكنولوجيا الصحية / التحاليل الطبية
Funding	Over \$700M from top-tier investors أكثر من 700 مليون دولار من مستثمرين كبار
Peak	\$9B valuation (2014) ذروة القيمة 9 مليارات دولار (2014)
Collapse	2018 — dissolved; Holmes convicted of fraud 2018 — تفككت الشركة، هولمز أُدينَت بالاحتيال

The label: a Silicon Valley icon that became history's most famous case of governance and auditing failure.
الصفة: أيقونة وادي السيليكون التي أصبحت أشهر حالة فشلٍ في الحوكمة والتدقيق في تاريخ الاستثمار.

Funding • valuation • reality

التمويل • التقييم • الواقع

المؤشر / Metric	العربية / EN	القيمة / Value
Funding raised	التمويل المجمّع	\$700M+ 700 مليون دولار أو أكثر
Peak valuation (2014)	ذروة التقييم (2014)	\$9B 9 مليارات دولار
Investors	المستثمرون	Ellison • Murdoch • Walton إليسون • مردوخ • والتون
Working proprietary tests	تحاليل خاصة تعمل	≈ 0 نحو صفر
Real machines used	الأجهزة المستعملة فعلاً	Siemens • Abbott سيمنز • آبوت
Holmes sentence	حكم هولمز	11 years 11 عاماً
أبسط قراءة: تقييم 9 مليارات قام على منتج لم يشتغل قط – القيمة كانت قصة لا تكنولوجيا.		

Simplest read: a \$9B valuation sat on a product that never worked — the value was a story, not technology.

Elizabeth Holmes — the build-up of the myth

إليزابيث هولمز — بناء الأسطورة

The biography the market saw

19-year-old Stanford dropout with a revolutionary goal — and the profile of a founder-cult icon.

طالبة في التاسعة عشرة تركت ستانفورد بهدفٍ ثوري — وملامح أيقونة «طائفة المؤسّس».

«*The next Steve Jobs*» — covers of *Forbes*, *Fortune* and *Inc.*

«ستيف جوبز القادمة» — على أغلفة فوربس وفورتنش وأنس.

The emotional charge

A mission that sounds noble — cheap, painless testing for all — disarms scepticism early.

رسالة تبدو نبيلة — تحاليل رخيصة وسهلة للجميع — تنزع فتيل الشك مبكراً.

A charismatic founder + a heroic story + famous backers = the perfect pre-verification blend.

مؤسّسة كاريزمية + قصة بطولية + مستثمرون مشاهير = مزيج مثالي قبل أي تحقق.

المفهوم: «طائفة المؤسّس» — الإعجاب بالكاريزما يعمي المستثمر عن الواقع التشغيلي.

Concept: the founder cult — infatuation with charisma blinds investors to operational reality.

A postage-stamp revolution

ثورة بحجم طابع بريدي

The «Edison» device: a small box that runs hundreds of medical tests from a single drop of blood.

جهاز «إديسون»: صندوق صغير يُجري مئات التحاليل الطبية من قطرة دم واحدة.

Goodbye to large needles, crowded labs and high test prices.

وداعاً للإبر الكبيرة والمختبرات المزدحمة وأسعار التحاليل المرتفعة.

Step 1 One drop	Step 2 One device	Step 3 Anywhere	Step 4 Lower cost
قطرة واحدة	جهاز واحد	في أي مكان	تكلفة أقل
A finger-prick sample	Runs hundreds of tests	Clinics, pharmacies, homes	Democratising healthcare
عينة من وخز الإصبع	يُشغّل مئات التحاليل	عيادات وصيدليات ومنازل	إتاحة الرعاية للجميع

فكرة مقنعة على الورق – لكن هل عملت؟ The idea is compelling on paper — did it work

The technology never worked

التكنولوجيا لم تعمل أبداً

The simple, horrifying problem

«Edison» could not run the tests Holmes promised. Ever.

لم يستطع «إديسون» إجراء التحاليل التي وعدت بها هولمز. أبداً.

The gap between the promise and the machine was the whole business.

الفجوة بين الوعد والجهاز كانت هي كل النشاط.

What that means for investors

- Units promised = units that never perform.

وحدات وُعدت بها ولم تعمل قط.

- No product means no real revenue — only story.

بلا منتج لا يوجد إيراد حقيقي — قصة فقط.

- The valuation priced future magic, not present output.

التقييم سَعّر سحراً مستقبلياً لا ناتجاً حاضراً.

- Verification was the only missing test — and nobody ran it.

كان التحقق هو التحليل المفقود — ولم يُجره أحد.

Think: at what valuation does a technology promise turn into a verification obligation?

سؤال التفكير: عند أي رقم يتحول وعد التقنية إلى التزامٍ بالتحقق؟

قاعدة التحليل: التقييم يُمتحن بالمنتج، لا بالحكاية.

How the story was faked

كيف رُوِّت الحكاية

Rented machines	أجهزة مستأجرة	Tests ran on conventional Siemens & Abbott devices while claiming proprietary tech. أُجريت التحاليل على أجهزة سيمنز وآبوت التقليدية بينما زُعم امتلاك تقنية خاصة.
Hidden substitution	استبدال خفي	Patients believed the «Edison» device ran their tests — it did not. ظن المرضى أن «إديسون» أجرى تحاليلهم — ولم يكن.
Manipulated results	نتائج معدّلة	Data was adjusted to fit expectations; accuracy claims were false. عُدّلت البيانات لتوافق التوقعات، وادعاءات الدقة كانت كاذبة.
Buried errors	أخطاء مضمورة	Mistakes that nearly harmed real patients were hidden from regulators. أُخفيت أخطاء كادت تضر بمرضى حقيقيين عن الجهات الرقابية.

أهمل الحُكم: الاحتيال لم يكن في منتجٍ خاطئ، بل في نظامٍ صُمِّم ليخفي أن لا منتج.

The verdict for analysis: fraud wasn't a broken product — it was a system built to hide that there was no product.

From founding to collapse

من التأسيس إلى الانهيار

2003	Company founded by Elizabeth Holmes	تأسيس الشركة على يد إيزابيث هولمز
2006+	The «Edison» device is promised, not delivered	الوعد بجهاز «إديسون» دون تسليمه
2013-14	\$9B valuation — backers Ellison, Murdoch, Walton	تقييم 9 مليارات — داعمون: إيلسون ومردوخ والتون
2015	WSJ exposé — John Carreyrou breaks the story	كشف صحيفة وول ستريت جورنال — جون كاريرو
2016-17	Labs sanctioned, tests voided, partner deals collapse	عقوبات على المختبرات وإلغاء تحاليل وانهيار العقود
2018	Company dissolved — Holmes convicted of fraud	تفكك الشركة — هولمز أدينبت بالاحتيال

من الذروة إلى التفكك: أقل من ثلاث سنوات بعد التغطية الصحفية.

Celebrity governance is not governance

مجلس الشهرة ليس حوكمة

Who sat on the board

- Two former Secretaries of State
- A former Secretary of Defense
- Two healthcare industry giants

وزير خارجية سابقان (كيسنجر وشولتز)

وزير دفاع سابق

عملاقان في قطاع الصحة

Why prestige ≠ oversight

- Reputation adds credibility, not verification.
- No member caught the fake technology.
- Independent expertise beats star power.
- An audit culture, not awards, catches fraud early.

الشهرة تضيف مصداقية لا تحققاً.

لم يكشف أي عضو التقنية المزورة.

الخبرة المستقلة تتفوق على نجومية الوجوه.

ثقافة التدقيق لا الأوسمة تكشف الاحتيال مبكراً.

المفهوم: مجلس الشهرة يصوّب المصداقية لا المساءلة – الحوكمة الفعلية تُبنى على خبرة مستقلة وثقافة تدقيق.

Concept: celebrity boards lend credibility, not accountability — real governance rests on independent expertise and an audit culture.

A story broken by journalism, not by auditors

القصة التي فضحها الصحفي لأن التدقيق فشل

2015 — John Carreyrou, The Wall Street Journal

A journalist — not a board, not an auditor — exposed that the technology didn't work.

صحفي — لا مجلس إدارة ولا مدقق — كشف أن التقنية لا تعمل.

Whistleblowers and independent forensics did what systems were designed not to do.

مروّجي المخالفات والفحص المستقل فعلوا ما صُمّم النظام ألا يفعله.

The consequences

- The company collapsed within three years.

انهارت الشركة خلال ثلاث سنوات.

- Holmes was convicted and sentenced to 11 years.

أدينّت هولمز وحُكِمَ عليها بالسجن 11 عاماً.

- Theranos became the icon of governance failure.

أصبحت ثيرانوس رمز فشل الحوكمة.

- The case reset how investors read deep tech.

أعادت القصة ضبط نظرة المستثمر للتقنية العميقة.

رسالة للصف: التدقيق الخارجي المستقل هو خط الدفاع الأخير حين تفشل الحوكمة الداخلية.

Message for the class: independent external review is the last line of defence when internal governance fails.

What collapsed

The company dissolved in 2018 — investors lost essentially everything.

تفككت الشركة عام 2018 وخسر المستثمرون كل شيء تقريباً.

A \$9B valuation turned into zero — value was unanchored to any physical asset.

تقييم 9 مليارات أصبح صفراً — قيمة غير مرساة على أي أصل مادي.

The machinery of collapse

- Fraud conviction — 11 years

إدانة احتيال — 11 عاماً

- Sanctioned and voided patient tests

عقوبات وإلغاء تحاليل مرضى

- Backers and partners walked away

انسحب الداعمون والشركاء

- No real product to restructure around

لا منتج حقيقي للعودة عليه

الدرس في جملة: الثقة قابلة للانهار حين لا تحميها المساءلة — والحصّة تُحسم بالتحقق لا بالحماس.

Lesson in one line: trust collapses when accountability doesn't protect it — bets are won by verification, not enthusiasm.

FOMO is not an investment strategy

الخوف من تفويت الفرصة ليس استراتيجية

What happened

Top investors rushed in one after another «so as not to miss» — without real due diligence.

اندفع كبار المستثمرين واحداً خلف الآخر «كي لا تفوتهم الفرصة» — دون عناية واجبة حقيقية.

Herd behaviour replaces analysis: each name convinced the next that diligence was done.

قطيعية السلوك تحل محل التحليل: كل اسم يقنع التالي بأن العناية الواجبة تمت.

What a strategy needs

- Underwrite the TECHNOLOGY first.

اكتب على التقنية أولاً.

- Run independent clinical / technical verification.

جرّ تحققاً مستقلاً تقنياً وسرياً.

- Stress-test the business model without the story.

اختبر النموذج تحت الضغط دون الحكاية.

- Say no when evidence is missing.

قل لا حين تغيب الأدلة.

المفهوم: FOMO (الخوف من تفويت الفرصة) يحوّل القرار إلى مساهرة جماعية — والمساهرة ليست تحليلاً.

Concept: fear of missing out turns a decision into herd-following — and following is not analysis.

Celebrity boards do not mean good governance

مجلس الشهرة لا يعني حوكمة جيدة

The illusion

A board of famous names felt like safety — and it was only a seal, not oversight.

مجلس من أسماء مشهورة وُضِع كضمانة — وكان ختماً لا رقابةً.

The members lent their names; nobody audited the lab, the device or the claims.

أعاروا أسماءهم؛ ولم يدقق أحد في المختبر أو الجهاز أو الادعاءات.

Governance that works

- Domain-experienced independent members.

أعضاء مستقلون بخبرة في المجال.

- Direct access to labs, data and auditors.

وصول مباشر للمختبرات والبيانات والمدققين.

- Written challenge rights, not just attendance.

حقوق اعتراض مكتوبة لا حضور شكلي.

- A culture where loyalty never silences doubt.

ثقافة لا تُسكِت فيها الولاء الشك.

المفهوم: الحوكمة تُقاس بالوصول إلى المعلومات وثقافة الاعتراض — لا بعدد الوجوه الشهيرة.

Concept: governance is measured by access to information and a culture of challenge — not by famous faces.

«Trade secrets» refusal is a red flag

رفض الكشف «بالسرية التجارية» علامة خطر

What was said

When asked how the technology worked, the answer was «proprietary — trade secrets».

حين سُئل عن كيفية عمل التقنية كان الجواب: «خاصة — سرية تجارية».

Secrecy protects moats — but it can also hide that there is no machine.

السرية تحمي المزايا التنافسية — وقد تخفي أيضاً أنه لا يوجد جهاز.

How to read it

- Real deep tech can show a working prototype.

التقنية العميقة الحقيقية تُعرض نماذجها العاملة.

- Independent verification is standard in regulated fields.

التحقق المستقل معيار في المجالات المنظمة.

- Buffers on secrecy + timelines + named experts.

حدود للسرية + جداول زمنية + خبراء مسمون.

- Refusal to show anything = request proof arrives.

رفض إظهار أي شيء = جاء طلبُ الإثبات.

القاعدة: السرية التجارية تحمي حوافاً مبنية — لا تصدقاً مكان التحقق.

Rule: trade secrecy protects built moats — it is not a substitute for verification.

The founder cult distorts reality

طائفة المؤسّس تشوّه الواقع

The symptom

Charisma + a heroic founder story became a substitute for evidence.

أصبحت الكاريزما وقصة المؤسّس البطولية بديلاً عن الأدلة.

Cultish admiration lowers the threshold for questions.

الانبهار يخفض سقف الأسئلة.

The discipline

- Judge the founder on audited output, not aura.

احكم على المؤسّس بناتج مدقق لا بهالة.

- Separate the person from the product.

افصل الشخص عن المنتج.

- Route admiration through technical gates.

مُرّر الانبهار عبر بوابات تقنية.

- Invert: big charisma + thin data = higher risk.

اقلب: كاريزما عالية + بيانات هزيلة = خطر أعلى.

المفهوم: الإعجاب بالمؤسّس وسيلة تسويق ممتازة – لكنه مقياس استثمارٍ منهاري.

Concept: founder infatuation is great marketing — but it is a collapsed investment metric.

Deep tech needs time and independent verification

التقنية العميقة تحتاج وقتاً وتحققاً مستقليين

Why healthcare is special

- Regulated field — safety before speed.

مجال منظم — السلامة قبل السرعة.

- Clinical evidence takes years to build.

الأدلة السريرية تحتاج سنوات.

- Claims touch real patient lives.

الادعاءات تمس حياة مرضى حقيقيين.

- Verification cannot be skipped by storytelling.

التحقق لا يمكن تجاوزه بالقصص.

What that means for the investor

- Build verification milestones into funding rounds.

ضع محطات تحقق داخل جولات التمويل.

- Require independent labs, not company data.

اطلب مختبرات مستقلة لا بيانات الشركة.

- Phase capital to evidence, not to hype.

اربط التمويل بالأدلة لا بالضجيج.

- Price patience: real science compounds slowly.

السعر الصحيح للصبر: العلم الحقيقي يركم ببطء.

الخلاصة: التقنية العميقة تُبنى بالمعينة والتجربة، لا بالإيمان.

Bottom line: deep tech is built by inspection and evidence — not by belief.

Investment-risk definitions

تعريفات مخاطر الاستثمار

Due diligence – العناية الواجبة Systematic investigation before investing. تحقيق منهجي قبل الاستثمار.	Valuation – التقييم Estimating what a company is truly worth. تقدير القيمة الحقيقية للشركة.
FOMO – الخوف من تفويت الفرصة Anxious herd-driven investing. استثمار مدفوع بقلق القطيع.	Red flag – علامة خطر A warning signal requiring extra checks. إشارة تحذير تستدعي فحوصاً إضافية.
Information asymmetry – عدم تماثل المعلومات One side knows more than the other. يعرف أحد الطرفين أكثر من الآخر.	Moral hazard – الخطر الأخلاقي Risk-taking once someone else bears the loss. مجازفة حين يتحمل آخر الخسارة.
Whistleblower – المبلِّغ عن المخالفات Insider who exposes wrongdoing. داخلي يكشف المخالفات.	Independent board – مجلس مستقل Directors free from management control. أعضاء مستقلون من سيطرة الإدارة.

فكر في الفجوة: عدم تماثل المعلومات غذي كل رسالة القصة – والتحقق يسد الفجوة.

Governance & technology definitions

تعريفات الحوكمة والتقنية

Governance — الحوكمة The system by which companies are directed and controlled. النظام الذي توجه به الشركات وتُضبط.	Audit culture — ثقافة التدقيق Continuous independent checking of claims. فحص مستقل مستمر للادعاءات.	Founder cult — طائفة المؤسس Charisma replacing evidence in decisions. حلول الكاريزما محل الأدلة في القرار.	Trade secrets — السرية التجارية Proprietary know-how protected by secrecy. دراية خاصة محمية بالسرية.
Herd behaviour — سلوك قطيعي Following others instead of independent analysis. اتباع الآخرين بدل التحليل المستقل.	Deep tech — التقنية العميقة Science-heavy innovation needing years to validate. ابتكار علمي ثقيل يحتاج سنوات للتحقق.	Stress test — اختبار الضغط Running scenarios that probe weak points. تشغيل سيناريوهات تكشف مواطن الضعف.	Accountability — المساءلة Being answerable for results to owners. تحمل المسؤولية أمام الملاك عن النتائج.

معادلة النشاط: مخاطرة قصصية خالصة = عدم تماثل معلومات + غياب تحقق.

Due diligence & the failure to look

العناية الواجبة وفشل النظر

1

How did investors with billions of dollars fail to discover that Theranos's technology did not work?

كيف فشل مستثمرون بمليارات الدولارات في اكتشاف أن تقنية ثيرانوس لا تعمل؟

2

What due-diligence steps should have been taken in the health-tech sector?

ما خطوات العناية الواجبة التي كان يجب اتخاذها في قطاع التكنولوجيا الصحية؟

3

Which single check would have broken the story in 2014 instead of 2015?

أي فحص واحد كان سيكشف الأمر عام 2014 بدل 2015؟

4

Why did famous backers reassure rather than investigate?

لماذا طمأن الشهرة الداعمين بدل أن يدفعهم للتحقيق؟

Governance, control, and the local lens

الحوكمة والضوابط ومنظور حائل

5

How do you build governance that protects against fraud without stifling innovation?

كيف تبني آليات حوكمة تحميك من الاحتيال دون خنق الابتكار؟

6

What is the role of an independent board in catching wrongdoing early?

ما دور مجلس الإدارة المستقل في كشف المخالفات مبكراً؟

7

You back a Hail startup claiming a breakthrough — your three checks before writing the cheque?

ستستثمر في شركة ناشئة بحائل تدّعي اختراقاً — ما فحوصاتك الثلاثة قبل التوقيع؟

8

Whistleblowing: how do you design a safe channel that real employees will actually use?

الإبلاغ عن المخالفات: كيف تصمم قناة آمنة يستخدمها الموظفون فعلياً؟

خمس خلاصات تحفظها

1	FOMO is not a strategy	الخوف من التفويت ليس استراتيجية	<i>herd money finds no truth</i>	مال القطيع لا يجد الحقيقة
2	Prestige ≠ accountability	الشهرة لا تساوي المساءلة	<i>celebrity boards don't audit</i>	مجالس الشهرة لا تدقق
3	Secrecy needs proof	السرية تحتاج إثباتاً	<i>«trade secrets» is not evidence</i>	السرية التجارية ليست دليلاً
4	Verify, don't worship	تحقق ولا تتأله	<i>founder cult distorts judgment</i>	عبادة المؤسس تشوّه الحكم
5	Deep tech needs time	التقنية العميقة تحتاج وقتاً	<i>independent checks before capital</i>	فحوص مستقلة قبل رأس المال
ردها بالعربية قبل مغادرة القاعة — الشركة تُقرأ بالمنتج لا بالحكاية.				

Where the case is drawn from

مصادر الحالة

Theranos case study — EN & AR (marfa.sa)	دراسة الحالة بالإنجليزية والعربية (مرفأً)	key facts, executive summary, lessons, questions
The Wall Street Journal — John Carreyrou (2015)	وول ستريت جورنال — جون كاريرو (2015)	the investigation that exposed Theranos
BAD BLOOD (John Carreyrou, 2018)	كتاب الدم الملوث (جون كاريرو، 2018)	the definitive account of the fraud
US DOJ / federal trial (2022)	وزارة العدل الأمريكية / المحاكمة الفيدرالية (2022)	Holmes conviction & 11-year sentence
Public filings & media coverage	القوائم العامة والتغطية الإعلامية	funding, valuation and board history

لأغراض تعليمية فقط — ليست نصيحة استثمارية.

marfa.sa مرفأً ©. Educational purposes only — not investment advice

سؤال المغادرة: ما العلامة الحمراء التي لن تتجاهلها بعد اليوم؟

Exit question: what red flag will you never ignore again?